

Типовой расчет 1

Исаева Ирина

Номер УСЧ: 466049

Группа практики 11.2.

2. 15 - mb. 3. 11

$$a) \frac{3}{1 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 5} + \frac{4}{2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 6} + \dots + \frac{n+2}{n(n+1)(n+3)(n+4)} = \frac{n(n+5)}{8(n+1)(n+4)};$$

$$n=1: \frac{3}{1 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 5} \stackrel{?}{=} \frac{1 \cdot 6 \cdot 3}{8 \cdot 2 \cdot 5} - \text{верно}$$

$$\square \frac{3}{1 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 5} + \frac{4}{2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 6} + \dots + \frac{n+2}{n(n+1)(n+3)(n+4)} = \frac{n(n+5)}{8(n+1)(n+4)} - \text{верно}$$

Тогда giả $n+1$:

$$\frac{3}{1 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 5} + \frac{4}{2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 6} + \dots + \frac{n+2}{n(n+1)(n+3)(n+4)} + \frac{(n+1)+2}{(n+1)((n+1)+1)((n+1)+3)((n+1)+4)}$$

$$= \frac{n(n+5)(n+2)(n+5)}{8(n+1)(n+4)} + \frac{n+3}{(n+1)(n+2)(n+4)(n+5)} = \frac{n^4 + 12n^3 + 45n^2 + 50n + 24}{8(n+1)(n+2)(n+4)(n+5)} =$$

и $n+1$ - верно
поэтому
и так.

$$\stackrel{ACN}{=} \frac{(n+1)(n^3 + 11n^2 + 34n + 24)}{8(n+1)(n+2)(n+4)(n+5)} \stackrel{ACN}{=} \frac{(n+4)(n^2 + 7n + 6)}{8(n+2)(n+4)(n+5)} = \frac{(n+1)(n+6)}{8(n+2)(n+5)}$$

$$= \frac{(n+1)((n+1)+1)}{8(n+1+1)((n+1)+1)} - \text{верно где } n+1, \text{ т.е. верно где } \forall n \in \mathbb{N}.$$

6) $5^n - 4n + 15 \vdots 16$;

$$n=1: 5^1 - 4 \cdot 1 + 15 = 5 - 4 + 15 = 16 \stackrel{?}{\vdots} 16 - \text{верно}$$

$\square$ где n

$$5^n - 4n + 15 \vdots 16 - \text{верно,}$$

Тогда:

$$5^{n+1} - 4(n+1) + 15 = 5 \cdot 5^n - 4n - 4 + 15 + 20n - 20n + 75 =$$

$$= 5(5^n - 4n + 15) + 16(n-4) \stackrel{!}{\vdots} 16 \stackrel{!}{\vdots} 16, \text{ т.к. } \forall n \in \mathbb{N} - \text{верно}$$

3. 2-мг пав-ла по сур. предела

$$1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+7}{6 \cdot 2n} = -1$$

Определение:

$$(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A) := \forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n > N (|x_n - A| < \varepsilon).$$

$$\triangleright \left| \frac{2n+7}{6-2n} - (-1) \right| < \varepsilon$$

$$\left| \frac{2n+7}{6-2n} + 1 \right| < \varepsilon$$

$$\left| \frac{2n+7+6-2n}{6-2n} \right| < \varepsilon$$

$$\left| \frac{13}{6-2n} \right| < \varepsilon$$

при $n \geq 4$: , $q.p.s.b. < 0$.

$$\frac{13}{2n-6} < \varepsilon$$

$$\frac{13}{\varepsilon} < 2n-6$$

$$\frac{13}{\varepsilon} + 6 < 2n$$

$$\frac{13}{2\varepsilon} + 3 < n$$

$n > 3 + \frac{13}{2\varepsilon}$, это означает, что если

взять $n_0 = \left[3 + \frac{13}{2\varepsilon} \right] + 1$ и $n_0 \geq 4$, то для

всех $n \geq n_0$ члены данной п-ты попадут в ε -окр-ть точки -1 , т.е. число -1 явл.

предположим этот n -м

$$2) \lim_{n \rightarrow \infty} (3 - \log_{\frac{1}{2}}(3n+2)) = +\infty$$

Д-ть, что для $\forall M > 0$ можно найти число $n_0 \in \mathbb{N}$, такое, что для $\forall n > n_0$ выполнен кр-во:

$$|3 - \log_{\frac{1}{2}}(3n+2)| > M$$

Оценим лев. часть снизу:

$$\begin{aligned} |3 - \log_{\frac{1}{2}}(3n+2)| &\geq |3| - |\log_{\frac{1}{2}}(3n+2)| = \\ &= 3 - |\log_2(3n+2)| = \log_2 8 + \log_2(3n+2) = \\ &= \log_2(24n+16) \end{aligned}$$

Отсюда:

$$\log_2(24n+16) > \log_2 2^M$$

$$24n+16 > 2^M$$

$$n > \frac{2^M - 16}{24}$$

т.е. если положить $n_0 = \left\lceil \frac{2^M - 16}{24} \right\rceil + 1$, то для всех натуральных $n \geq n_0$ будет выполняться $\log_2(24n+16) > M$ и, следовательно,

$$\text{ker-во} \quad \left| 3 - \log_{\frac{1}{2}} (3n+2) \right| > M$$



$$3) \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{2n^2+4} - \sqrt{n^2+2}) = +\infty$$

► Д-ть, что для $\forall M > 0$ можно найти число $n_0 \in \mathbb{N}$, такое, что для $\forall n \geq n_0$ выполнен кер-во:

$$|\sqrt{2n^2+4} - \sqrt{n^2+2}| > M$$

$$\begin{aligned} |\sqrt{2n^2+4} - \sqrt{n^2+2}| &\geq |\sqrt{2n^2+4}| - |\sqrt{n^2+2}| = \\ &= \sqrt{2n^2+2} - \sqrt{n^2+2} = \sqrt{2} \sqrt{n^2+2} - \sqrt{n^2+2} = \\ &= \sqrt{n^2+2} (\sqrt{2} - 1) \end{aligned}$$

$$\sqrt{n^2+2} (\sqrt{2} - 1) > M$$

$$\sqrt{n^2+2} > \frac{M}{\sqrt{2}-1}$$

$$n^2+2 > \frac{M^2}{(\sqrt{2}-1)^2}$$

$$n > \sqrt{\frac{M^2}{3-2\sqrt{2}} - 2}$$

Если положить $n_0 = \left\lceil \sqrt{\frac{M^2}{3-2\sqrt{2}} - 2} \right\rceil + 1,$

то для $\forall n \in \mathbb{N} \quad n \geq n_0$ выполняется

$$\sqrt{n^2 + 2} (\sqrt{2} - 1) > M, \text{ т.е.}$$

$$\sqrt{2n^2 + 4} - \sqrt{n^2 + 2} > M$$

№4 Вычислить пределы:

$$1) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 \sqrt{n^3 + 4n} + n \sqrt{n^2 + n}}{\sqrt[n]{n^{10} - 3n^5 + 4} - 5n^3 \sqrt{4n + 3}} =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^{7/2} \sqrt{(1 + \frac{4}{n^2})} + n^2 \sqrt{1 + \frac{1}{n}}}{n^2 \sqrt{1 - \frac{3}{n^5} + \frac{4}{n^6}} - 5n^{7/2} \sqrt{4 + \frac{3}{n}}} =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{7/2} (3 \cdot 1 + \frac{1}{n^{1/2}} \cdot 1)}{n^{7/2} (\frac{1}{n^{5/2}} \cdot 1 - 5)} = \frac{3}{-5} = -\frac{3}{5}.$$

$$2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4^{2n+3} - 6^{n+4} + 5n^4}{5^{2n+1}} =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4^{2n} \cdot 4^3 - 6^n \cdot 6^4 + 5n^4}{5^{2n} \cdot 5} =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{16^n \cdot 4^3 - 6^n \cdot 6^4 + 5n^4}{25^n \cdot 5} =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{25^n \left(\left(\frac{16}{25} \right)^n \cdot 4^3 - \left(\frac{6}{25} \right)^n \cdot 6^4 + \frac{5n^2}{25^n} \right)}{25^n \cdot 5} =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4^3 - 6^4 + \frac{5n^2}{25^n}}{5} \quad \textcircled{=}$$

T.K. $5n^4 < 25^n$ npk $n \in \mathbb{N}$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5n^4}{25^n} = 0$$

$$\textcircled{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{256 - 1296}{5} = 208$$

$$3) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{24^{2n-5} - 6(n+2)!}{(n-1) \cdot n \cdot n! + 5^{2n}} =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+2)! \left(\frac{24^{2n-5}}{(n+2)!} - 6 \right)}{n! \left(n(n-1) - \frac{5^{2n}}{n!} \right)} =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)(n+2)(-6)}{(n-1)n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n^2 + 3n + 2)(-6)}{n^2 - n} =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 \left(1 + \frac{3}{n} + \frac{2}{n^2} \right) (-6)}{n^2 \left(1 - \frac{1}{n} \right)} = -6.$$

$$4) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{7n-12}{9n+15} \right)^{2n+7} =$$

Основание степени стремится к числу $\frac{7}{9}$.
 Возьмем $\frac{8}{10}$, лежащее между числами $\frac{7}{9}$ и 1.
 Можно утверждать, что начиная с некоторого номера, выполняется нер-во:

$$\frac{7n-12}{9n+15} < \frac{8}{10}, \text{ и тогда, в силу } \nearrow \text{ степен. ф.,}$$

справедливо

$$0 < \left(\frac{7n-12}{9n+15} \right)^{2n+7} < \left(\frac{8}{10} \right)^{2n+7}.$$

П.к. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{8}{10} \right)^{2n+7} = 0$, то по теореме о с.м.:

переменной получим, что $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{7n-12}{9n+15} \right)^{2n+7} = 0$.

$$5) \lim_{n \rightarrow \infty} n^{\frac{1}{3}} \left(\sqrt[3]{8n^2+3n-2} + \sqrt[3]{6-n-8n^2} \right) =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{\frac{1}{3}} (8n^2+3n-2+6-n-8n^2)}{(\sqrt[3]{8n^2+3n-2})^3 - \sqrt[3]{(8n^2+3n-2)(6-n-8n^2)} + (\sqrt[3]{6-n-8n^2})^2} =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{\frac{1}{3}} \left(2 + \frac{3}{n} \right)}{\left(n^{\frac{2}{3}} \sqrt[3]{8 + \frac{3}{n} - \frac{2}{n^2}} \right)^3 - n^{\frac{1}{3}} \sqrt[3]{\left(8 + \frac{3}{n} - \frac{2}{n^2} \right) \left(\frac{6}{n} - \frac{1}{n} - 8 \right)} + \left(n^{\frac{2}{3}} \sqrt[3]{\frac{6}{n} - \frac{1}{n} - 8} \right)^2} =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{\frac{4}{3}} \cdot 4 + \cancel{n^{\frac{4}{3}}} \cdot 4 + \cancel{n^{\frac{4}{3}}} \cdot 4}{n^{\frac{4}{3}} \cdot 4 + \cancel{n^{\frac{4}{3}}} \cdot 4 + \cancel{n^{\frac{4}{3}}} \cdot 4} = \frac{1}{12}$$

6) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n+5}{2n-7} \right)^{2n+9}$

$$\frac{2n+5}{2n-7} = \frac{(2n-7) + 12}{2n-7} = 1 + \frac{12}{2n-7} = \left(1 + \frac{12}{2n-7} \right)^{\frac{2n-7}{12} \cdot \frac{12}{2n-7} (2n+9)}$$

Werte:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n+5}{2n-7} \right)^{2n+9} =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\left(1 + \frac{12}{2n-7} \right)^{\frac{2n-7}{12}} \right)^{\frac{12}{2n-7} \cdot (2n+9)} =$$

$$= \left[\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{12}{2n-7} \right)^{\frac{2n-7}{12}} \right]^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{24n+84}{2n-7}} =$$

$$= e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{24 + \frac{84}{n}}{2 - \frac{7}{n}}} = e^{12}$$

7) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{5n^2 - 2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{5n^2 \left(1 - \frac{2}{5n} \right)} =$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{5} \cdot \underbrace{(\sqrt[n]{n})^2}_{\downarrow 1} \underbrace{\sqrt[n]{1 - \frac{2}{5n}}}_{\downarrow 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} |5|^{\frac{1}{n}} =$$

$$= \left(\lim_{n \rightarrow \infty} 5 \right)^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n}} = 5^0 = 1$$

$$8) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{5^n(n+1)} - 2n = \lim_{n \rightarrow \infty} 5 \sqrt[n]{(n+1) - \frac{2n}{5^n}} =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} 5 \sqrt[n]{n \left(1 + \frac{1}{n} - \frac{2}{5^n}\right)} = \lim_{n \rightarrow \infty} 5 \cdot 1 \sqrt[n]{1} = 5$$

$\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$
 1 1 1

$$9) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{7 \cdot \sqrt[n]{9} - 6 \cdot \sqrt[n]{3} - 1}{\sqrt[n]{3} - 1}$$

$$\square t = \sqrt[n]{3} : \quad t^2 - \frac{6}{7}t - \frac{1}{7}$$

$$\frac{7 \cdot \sqrt[n]{9} - 6 \cdot \sqrt[n]{3} - 1}{\sqrt[n]{3} - 1} = \frac{7t^2 - 6t - 1}{t - 1} = \frac{(t-1)(7t+1)}{t-1} =$$

$$= 7t + 1 = 7\sqrt[n]{3} + 1$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{7 \cdot \sqrt[n]{9} - 6 \cdot \sqrt[n]{3} - 1}{\sqrt[n]{3} - 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} (7\sqrt[n]{3} + 1) = 7 + 1 = 8$$

$\downarrow$
 1

$$10) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + 5 + 9 + \dots + (4n+1)}{2n^2 + 5} \quad \Leftrightarrow$$

$$\frac{1 + 5 + \dots + (4n+1)}{2n^2 + 5} = \frac{(1+n)n}{2(2n^2 + 5)} = \frac{n^2 + n}{4n^2 + 10}$$

$$\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + n}{4n^2 + 10} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 \left(1 + \frac{1}{n}\right)}{n^2 \left(4 + \frac{10}{n^2}\right)} = \frac{1}{4}$$

$\downarrow$
 1

N5. Точные границы числового множества.
Верхний и нижний пределы.

Найти $\sup x_n$, $\inf x_n$, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ для x_n :

$$x_n = \arctg \sqrt{2 + (-1)^n} \cdot \frac{n}{2n+5}$$

Рассмотрим члены посл-ти с четн. и нечетн. номерами:

$$x_{2k} = \arctg \sqrt{2+1} \cdot \frac{2k}{4k+5} = \arctg \sqrt{3} \cdot \frac{2k}{4k+5} = \frac{\pi}{3} \cdot \frac{2k}{4k+5}$$

$$x_{2k-1} = \arctg \sqrt{1} \cdot \frac{2k-1}{2(2k-1)+5} = \arctg 1 \cdot \frac{2k-1}{4k+3} = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{2k-1}{4k+3}$$

Так как дроби $\frac{2k-1}{4k+3}$ и $\frac{2k}{4k+5}$ убывают с ростом k , то n -ты x_{2k} и x_{2k-1} тоже убыв. Следовательно, $x_{2k-1} \leq x_1 = \frac{\pi}{28}$ и $x_{2k} \leq x_2 = \frac{2\pi}{29}$.

Отсюда, для $\forall$ номера n будет выполняться кер-во $x_n \leq \frac{2\pi}{29}$, т.е. число $\frac{2\pi}{29}$ явл. верхн. границей n -ти, и, т.к. эта граница достигается при $n=2$, то она явл. точной, т.е. $\sup x_n = \frac{2\pi}{29}$

Далее, т.к. $\frac{2k-1}{4k+3} > 0$ и $\frac{2k}{4k+5} > 0$, то $x_{2k-1} > 0$ и $x_{2k} > 0$, т.е. число 0 явл. нижн. гранич. n -ти. Докажем, что эта гран. точная.

Возьмем $\varepsilon > 0$ и докажем, что сущ. член n -ти x_n , для которого будет выполняться кер-во $x_n < -1 + \varepsilon$.

Очевидно, что если взять нечетный номер, то такое кер-во примет вид

$$\frac{\pi}{4} \cdot \frac{2K-1}{4K+3} < -1 + \varepsilon$$

$$\frac{2K\pi - \pi + 16K + 12}{16K + 12} < \varepsilon$$

$$\frac{K(16+2\pi) + 12 - \pi}{16K + 12} < \varepsilon. \text{ Так как нер-во имеет решения на } \mathbb{N}, \text{ то } \inf z_n = 0$$

Для нахождения верхнего и нижнего пределов заметим, что частичные n -ты x_n и x_{n-1} связаны, причем

$$\lim_{K \rightarrow \infty} x_{2K} = \frac{\pi}{3} \cdot \frac{2K}{4K+5} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x \cdot 2}{x(4 + \frac{5}{x})} \cdot \frac{1}{3} = \frac{\pi}{6}$$

$$\lim_{K \rightarrow \infty} x_{2K-1} = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{2K-1}{4K+3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi}{4} \cdot \frac{K(2 - \frac{1}{K})}{K(4 + \frac{3}{K})} = \frac{\pi}{8}$$

Поскольку, что др. частичных пределов у пос-ты нет. Если в одну из рассмотренных подпослед-ей добав. конечное число членов другой или заменить её н. членами другой, то эта операция не изм. предела, котор. зависит только от членов с большими номерами.

Если же взять частич. подп-ть, в котор. будет содерж. бесконечн. число членов n -ты с четн. номерами и бесконечн. число чл. n -ты с нечетн. номерами, то такая подп-ть не будет иметь предела (т.е. будет иметь два разн. частичн. предела). Поэтому

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = \frac{\pi}{8}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{\pi}{6}.$$

Задание 6. Критерий Коши.

Используя критерий Коши определить, сходится ли послед-ть x_n , заданная рекуррентно ($x_0 = 1$):

$$x_n = x_{n-1} + (-1)^n \left(\frac{2}{5}\right)^n$$

Докажем, что взяв произвольное $\varepsilon > 0$, мы сможем найти номер n_0 такой, что для всех натуральных чисел $n \geq n_0$ и для всех натуральных p будет выполняться нер-во $|x_{n+p} - x_n| < \varepsilon$.

$$\begin{aligned} x_{n+p} &= x_{n+p-1} + (-1)^{n+p} \left(\frac{2}{5}\right)^{n+p} = \\ &= x_{n+p-2} + (-1)^{n+p-1} \left(\frac{2}{5}\right)^{n+p-1} + (-1)^{n+p} \left(\frac{2}{5}\right)^{n+p} = \\ &= x_n + (-1)^{n+1} \left(\frac{2}{5}\right)^{n+1} + \dots + (-1)^{n+p-1} \left(\frac{2}{5}\right)^{n+p-1} + (-1)^{n+p} \left(\frac{2}{5}\right)^{n+p} = \end{aligned}$$

$$\text{Тогда } |x_{n+p} - x_n| =$$

$$\begin{aligned} &= \left| (-1)^{n+1} \left(\frac{2}{5}\right)^{n+1} + \dots + (-1)^{n+p-1} \left(\frac{2}{5}\right)^{n+p-1} + (-1)^{n+p} \left(\frac{2}{5}\right)^{n+p} \right| < \\ &< \left(\frac{2}{5}\right)^{n+1} + \dots + \left(\frac{2}{5}\right)^{n+p-1} + \left(\frac{2}{5}\right)^{n+p} \stackrel{\text{знак. нр.}}{=} \left(\frac{2}{5}\right)^{n+1} \cdot \frac{\left(1 - \left(\frac{2}{5}\right)^p\right)}{1 - \frac{2}{5}} = \\ &= \left(\frac{2}{5}\right)^n \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{\left(1 - \left(\frac{2}{5}\right)^p\right)}{\frac{3}{5}} < 2 \left(\frac{2}{5}\right)^n \end{aligned}$$

$$\text{Решив нер-во } 2 \left(\frac{2}{5}\right)^n < \varepsilon, \text{ получим}$$

$$\left(\frac{2}{5}\right)^n < \frac{\varepsilon}{2}$$

$n > \log_{q^4} \frac{\varepsilon}{2}$, т.е. для $\forall N$

значений $n \geq n_0 = \lceil \log_{q^4} \frac{\varepsilon}{2} \rceil + 1$ кер-во $|x_{n+p} - x_n| < \varepsilon$

будет выполняться при $\forall N$ значениях p .

Задача 7. Признак Вейерштрасса.

Используя признак Вейерштрасса, доказать, что данная п-ть сходится, и найти ее предел.

$$x_{n+1} = \frac{x_n + 1}{4}, \quad x_1 = 1.$$

Докажем, что данная п-ть удовл. усл. теоремы Вейерштрасса, т.е. она монотонна и ограничена.

Монотонность докажем по индукции. Внимая

$$x_2 = \frac{1+1}{4} = \frac{1}{2}, \text{ т.е. } x_1 > x_2$$

Предположим, что для некоторого значения m выполн. кер-во $x_{m-1} > x_m$ и докажем, что тогда $x_m > x_{m+1}$:

$$x_{m+1} - x_m = \frac{x_m + 1}{4} - \frac{x_{m-1} + 1}{4} = \frac{x_m - x_{m-1}}{4} < 0.$$

Значит, посл-ть монотонно убывающая.

Докажем ограниченность снизу. Это очевидно, т.к. все члены этой посл-ти больше нуля.

Итак, п-ть убывает и ограничена снизу, поэт.

она имеет предел. Обозначим его через l и перей-

Где L — шаг в пространстве состояний, задан.

носа $-T_0$. Тогда:

$$L = \frac{L+1}{2}$$

$$L = 1/3$$